

**Hinweis:** die Angabe wurde aus den Köpfen einiger StudentInnen zusammengeschrieben.

1. (8 Punkte)

Erläutern Sie das Konzept der vollständigen Induktion indem Sie folgende Aussage für alle natürlichen Zahlen  $n \geq 1$  beweisen:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} < 3 - \frac{n+3}{2^n}$$